ЛЕКЦИЯ №4

НАЗВАНИЕ: «ОБЩАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ЛП»

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

1. Постановка транспортной задачи. Транспортная таблица

Рассмотрим следующую задачу, называемую *транспортной задачей*.

Имеется m поставщиков $A_1, A_2, ..., A_m$, у которых сосредоточены запасы одного и того же груза в количестве $a_1, a_2, ..., a_m$ единиц, соответственно. Этот груз нужно доставить n потребителям $B_1, B_2, ..., B_n$, заказавшим $b_1, b_2, ..., b_n$ единиц этого груза, соответственно. Известны также все *тарифы перевозок* груза c_{ij} (стоимость перевозок единицы груза) от поставщика A_i к потребителю B_j. Требуется составить такой план перевозок, при котором общая стоимость всех перевозок была бы минимальной.

Условие транспортной задачи удобно записать в виде следующей *Транспортной таблицы* 1.1.

Таблица 1.1

запасы \ заказы		B_1 b_1	B_2 b_2	…	B_n b_n
A_1	a_1	c_{11}	c_{12}	…	c_{1n}
A_2	a_2	c_{21}	c_{22}	…	c_{2n}
…	…	…	…	…	…
A_m	a_m	c_{m1}	c_{m2}	…	c_{mn}

Обозначим суммарный запас груза у всех поставщиков символом a, а суммарную потребность в грузе у всех потребителей – символом b.

Тогда

$$a = \sum_{i=1}^{m} a_i , \quad b = \sum_{j=1}^{n} b_j .$$

- Транспортная задача называется *закрытой*, если $a = b$. Если же $a \neq b$, то транспортная задача называется *открытой*.

Далее будет показано, что в случае *закрытой задачи* от поставщиков будут вывезены все запасы груза, и все заявки потребителей будут удовлетворены.

В случае *открытой задачи* при $a < b$ весь груз будет вывезен, однако будут недопоставки груза экономически невыгодным потребителям. При $a > b$, наоборот, будут удовлетворены все потребители, но часть груза останется на складах экономически невыгодных поставщиков.

- Пусть x_{ij} $\left(x_{ij} \geq 0\right)$ – количество груза, отправляемого поставщиком A_i потребителю B_j. Тогда суммарные затраты z на перевозки будут вычисляться по формуле

$$z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} .$$

- Матрица X с неотрицательными элементами x_{ij} называется *планом перевозок*.

- Функция z называется *целевой функцией*.

Математическая формулировка транспортной задачи заключается в нахождении плана перевозок $X = \left\{x_{ij}\right\}$, который удовлетворяет *системе ограничений*

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i, i = 1,2,\ldots,m, \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, \; j = 1,2,\ldots,n, \end{cases} \qquad (1.1)$$

и доставляет минимум целевой функции z.

- План перевозок, реализующий минимум целевой функции z, называется *оптимальным*.

Смысл первой группы равенств в системе ограничений (1.1) состоит в том, что суммарное количество груза, отправленное всем потребителям каждым поставщиком, равно запасу груза у этого поставщика. Вторая группа равенств в системе ограничений (1.1) показывает, что суммарное количество груза, полученное каждым потребителем от всех поставщиков, равно заказу этого потребителя.

4.2. Сведение открытой транспортной задачи к закрытой

Решение транспортной задачи начинается с выяснения вопроса о том, является ли задача открытой или закрытой.

Если задача является открытой, то необходимо провести *процедуру закрытия задачи*. С этой целью при $a < b$ добавляем *фиктивного поставщика* A'_{m+1} с запасом груза $a'_{m+1} = b - a$. Если же $a > b$, то добавляем *фиктивного потребителя* B'_{n+1} с заказом груза $b'_{n+1} = a - b$.

В обоих случаях соответствующие фиктивным объектам тарифы перевозок c'_{ij} полагаем равными нулю. В результате суммарная стоимость перевозок z не изменяется.

3. Первоначальный план перевозок

Транспортная задача относится к задачам линейного программирования, и ее можно было бы решить симплекс-методом. Но поскольку система ограничений транспортной задачи проще, чем система ограничений ОЗЛП, то это дает возможность вместо использования объемных симплекс-таблиц применить более удобный метод, который состоит из следующих этапов:

1. Составление первоначального плана перевозок;
2. Последовательные улучшения плана перевозок (перераспределение поставок) до тех пор, пока план перевозок не станет оптимальным.

Решение ОЗЛП начинается с нахождения опорного плана. Для транспортной задачи такой план всегда существует. Опишем два метода составления *опорного плана (первоначального плана перевозок)*. При этом ненулевые

элементы x_{ij} плана перевозок будем записывать в соответствующие пустые клетки транспортной таблицы с исходными данными задачи, а символом (i, j) будем обозначать клетку таблицы, содержащую информацию о перевозках груза от поставщика A_i к потребителю B_j.

Название: «Методы и алгоритмы решения транспортной задачи ЛП.»

3.1.Составление первоначального плана перевозок с помощью метода северо-западного угла

Составление первоначального плана перевозок начнем с перевозки запасов поставщика A_1. Будем за счет его запасов максимально возможно удовлетворять заказы сначала потребителя B_1, затем B_2 и так далее. Таким образом, мы будем заполнять таблицу, начиная с клетки (1,1), и двигаться вправо по строке до тех пор, пока остаток запасов поставщика A_1 не окажется меньше заказа очередного потребителя. Для выполнения этого заказа используем остатки запаса первого поставщика, а недостающую часть добавим из запасов поставщика A_2, то есть переместимся на следующую строку таблицы по столбцу, соответствующему указанному потребителю. Далее аналогичным образом распределим запасы поставщика A_2, затем A_3 и так далее.

Проиллюстрируем это на следующем примере (Таблица 3.1).

Т а б л и ц а 3.1

заказы / запасы		B_1 100	B_2 40	B_3 80	B_4 60
A_1	160	4 **100**	8 **40**	10 **20**	5
A_2	30	4	6	2 **30**	3
A_3	90	4	4	6 **30**	5 **60**

элементы x_{ij} плана перевозок будем записывать в соответствующие пустые клетки транспортной таблицы с исходными данными задачи, а символом (i, j) будем обозначать клетку таблицы, содержащую информацию о перевозках груза от поставщика A_i к потребителю B_j.

3.1.Составление первоначального плана перевозок с помощью метода северо-западного угла

Составление первоначального плана перевозок начнем с перевозки запасов поставщика A_1. Будем за счет его запасов максимально возможно удовлетворять заказы сначала потребителя B_1, затем B_2 и так далее. Таким образом, мы будем заполнять таблицу, начиная с клетки (1,1), и двигаться вправо по строке до тех пор, пока остаток запасов поставщика A_1 не окажется меньше заказа очередного потребителя. Для выполнения этого заказа используем остатки запаса первого поставщика, а недостающую часть добавим из запасов поставщика A_2, то есть переместимся на следующую строку таблицы по столбцу, соответствующему указанному потребителю. Далее аналогичным образом распределим запасы поставщика A_2, затем A_3 и так далее.

Проиллюстрируем это на следующем примере (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

заказы / запасы		B_1 100	B_2 40	B_3 80	B_4 60
A_1	160	4: 100	8: 40	10: 20	5
A_2	30	4	6	2: 30	3
A_3	90	4	4	6: 30	5: 60

Необходимо отметить, что при наличии в таблице клеток с одинаковыми тарифами, планы, полученные с помощью этого метода, могут быть разными; однако они, несомненно, ближе к оптимальному плану, чем план, составленный по методу северо-западного угла.

Сформируем теперь первоначальный план по методу наименьшей стоимости для рассмотренного в параграфе 3.1 примера и сравним результаты (Таблица 3.2). Поскольку наименьший тариф (число 2) стоит в клетке (2,3), то запишем в эту клетку элемент $x_{23} = 30$. Тогда $b'_3 = 50$, а 2-ю строку таблицы можно больше не учитывать. Среди оставшихся клеток имеются три клетки с наименьшим тарифом перевозок, равным 4: (1,1); (3,1) и (3,2). Выберем, например, клетку (1,1) и запишем в нее число $x_{11} = 100$. Получаем, что $a'_1 = 60$, а 1-й столбец таблицы больше не рассматриваем. Теперь наименьший тариф, равный 4, проставлен в клетке (3,2), поэтому $x_{32} = 40$, $b'_3 = 50$ и 2-й столбец больше не нужен. Далее выбираем клетку (1,4) с тарифом 5 и пишем в нее $x_{14} = 60$. Исключив из рассмотрения сразу 1-ю строку и 4-ый столбец (поскольку $a'_1 = b_4 = 60$), переходим к последней клетке (3,3), в которую записываем перевозку $x_{33} = 50$.

Таблица 3.2

заказы / запасы		B_1 100	B_2 40	B_3 80	B_4 60
A_1	160	4: 100	8	10	5: 60
A_2	30	4	6	2: 30	3
A_3	90	4	4: 40	6: 50	5

Найдем суммарную стоимость перевозок по этому плану:

$$z = 4 \cdot 100 + 5 \cdot 60 + 2 \cdot 30 + 4 \cdot 40 + 6 \cdot 50 = 1220.$$

Сравнивая это значение со стоимостью плана, полученного по методу северо-западного угла, видим, что 1220 < 1460, то есть мы получили более выгодный план перевозок.

4. Вырожденные планы. Циклы и пополнение плана

Прежде, чем перейти к анализу оптимальности планов и способам их улучшения, выясним, каким требованиям должны удовлетворять составляемые планы. Для этого вернемся к системе ограничений (1). В соответствии с определением плана перевозок у матрицы $X = \{x_{ij}\}$ сумма элементов *i*-й строки равняется a_i, $i = 1,2,...,m$, а сумма элементов *j*-о столбца равняется b_j, $j = 1,2,...,n$. Условие закрытости транспортной задачи $a = b$ означает, что среди $m + n$ уравнений системы (1) независимыми являются только $m + n - 1$ уравнений, поэтому в любом базисном решении этой системы должно быть $m + n - 1$ базисных переменных. Поскольку свободные переменные в таком решении равны нулю, то в транспортной таблице им будут соответствовать пустые клетки.

- Клетки таблицы, в которые записаны отличные от нуля перевозки, называются *базисными*, а остальные (пустые) - *свободными*.
- План называется *вырожденным*, если количество базисных клеток в нем меньше, чем $m + n - 1$.

Если на каком-то этапе решения получился вырожденный план, то его необходимо *пополнить,* проставив в недостающем числе клеток нулевую перевозку и превратив, тем самым, эти клетки в базисные. Общий баланс и суммарная стоимость перевозок плана при этом не изменятся. Однако проводить пополнение плана, выбирая клетки произвольно, нельзя. Приведем условия, которым должен соответствовать пополненный план.

- *Циклом* в транспортной таблице называется несколько клеток, соединенных замкнутой ломаной линией так, чтобы две соседние вершины ло-

маной были расположены либо в одной строке, либо в одном столбце. Ломаная линия может иметь точки самопересечения, но не в клетках цикла.

- План называется *ациклическим*, если его базисные клетки не содержат циклов.

Доказано, что оптимальные планы являются ациклическими, поэтому и первоначальный план также должен удовлетворять этому требованию.

Заметим, что планы, полученные с помощью метода северо-западного угла и метода наименьшей стоимости, ациклические.

Однако если план оказался вырожденным, то при его пополнении требование ацикличности необходимо учитывать.

Возвращаясь к рассматриваемому примеру, видим, что первоначальный план, полученный по методу наименьшей стоимости, имеет 5 базисных клеток, однако $m+n-1=3+4-1=6$. Значит, план нужно пополнить еще одной базисной клеткой. Попробуем выбрать для этого клетку (2,2). Соединив базисные клетки горизонтальными и вертикальными отрезками (рис. 1), получаем:

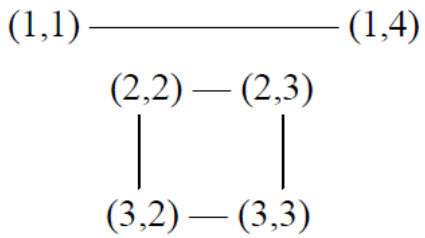


рис.1

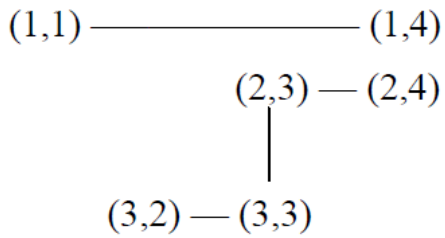


рис.2

Видим, что пополненный таким образом план содержит цикл из клеток (2,2); (2,3); (3,3) и (3,2), следовательно, клетка (2,2) была выбрана неудачно. Взяв вместо нее клетку (2,4), получим ациклический план (рис. 2). Поэтому можно заполнить эту клетку, положив $x_{24}=0$.

5. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода потенциалов

Для анализа полученных планов и их последующего улучшения удобно ввести дополнительные характеристики пунктов отправления и назначения, называемые *потенциалами*.

5.1. Вычисление потенциалов

Сопоставим каждому поставщику A_i и каждому потребителю B_j величины u_i и v_j соответственно так, чтобы для всех базисных клеток плана были выполнены соотношения

$$u_i + v_j = c_{ij}, \quad i = 1,2,...,m, \quad j = 1,2,...,n. \tag{2}$$

Поскольку число базисных клеток в плане равно $m+n-1$ (вырожденные планы должны быть предварительно пополнены), то для определения потенциалов получается система из $m+n-1$ уравнений с $m+n$ неизвестными. Такая система имеет бесконечное множество решений. Нам требуется любое ее решение. Обычно для простоты полагают один из потенциалов равным нулю и затем вычисляют остальные. В транспортной таблице для потенциалов $v_1, v_2, ..., v_n$ заводится дополнительные строка, а для потенциалов $u_1, u_2, ..., u_n$ – дополнительный столбец, куда проставляются найденные значения.

5.2. Проверка оптимальности плана

Для каждой свободной клетки плана вычислим разности $\Delta c_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$ и запишем полученные значения в левых нижних углах соответствующих клеток. Заметим, что для базисных клеток выполнено соотношение $\Delta c_{ij} = 0$, и этим фактом можно пользоваться для контроля правильности нахождения потенциалов.

План является оптимальным, если все разности $\Delta c_{ij} \geq 0$.

В противном случае план можно улучшить следующим способом.

5.3. Перераспределение поставок

Найдем клетку с наибольшей по абсолютной величине отрицательной разностью Δc_{ij} и построим цикл, в котором кроме этой клетки все остальные являются базисными. Такой цикл всегда существует и единственен.

Заметим, что в новом плане суммы элементов по строкам и столбцам должны остаться прежними, поэтому изменение значения в одной клетке

цикла повлечет за собой соответствующие изменения значений во всех ос тальных клетках этого цикла. Так как в свободной клетке значение буде увеличено, то проставим в ее правом нижнем углу знак $\oplus$. Теперь пройде по всей ломаной цикла, проставляя в правых нижних углах клеток поочере но знаки «плюс в кружке» и «минус в кружке».

Груз будет перераспределен по клеткам цикла на величину $\Delta x = \min x$ следующим образом. В клетках со знаком «плюс» значение перевозки нужн увеличить на величину Δx, а в клетках со знаком «минус» – уменьшить н величину Δx. Так как после пересчета у нас добавилась лишняя базисна клетка, то их количество необходимо сократить, убрав нуль в одной из кле ток цикла. Если таких клеток получилось несколько, то свободной делаем т из них, в которой тариф перевозок максимален.

После этого полученный план проверяется на оптимальность описан ным выше способом. Перераспределение груза производится до тех пор, пок очередной план не станет оптимальным. На этом действие алгоритма завер шается.

Покажем, как нужно пользоваться методом потенциалов, на пример первоначального плана, полученного выше по методу северо-западного угла

Вначале проверим, не является ли этот план вырожденным. Так ка $m+n-1=3+4-1=6$, и число базисных клеток в плане также равно 6, т план в пополнении не нуждается. Найдем потенциалы по базисным клетка таблицы с помощью формул (7), положив $u_1 = 0$,

$$\begin{cases} u_1 + v_1 = 4, \\ u_1 + v_2 = 8, \\ u_1 + v_3 = 10, \\ u_2 + v_3 = 2, \\ u_3 + v_3 = 6, \\ u_3 + v_4 = 5, \\ u_1 = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0, \\ u_2 = -8, \\ u_3 = -4, \\ v_1 = 4, \\ v_2 = 8, \\ v_3 = 10, \\ v_4 = 9, \end{cases}$$

и занесем полученные значения в таблицу. Вычислим теперь разности Δc_{ij} для свободных клеток и также проставим эти данные в левых нижних углах соответствующих клеток. В итоге получим следующую таблицу 4.

Т а б л и ц а 4

запасы \ заказы		B_1 100	B_2 40	B_3 80	B_4 60	u
A_1	160	4 **100**	8 **40**	10 **20** ⊖	5 – 4 ⊕	0
A_2	30	4 8	6 6	2 **30**	3 2	– 8
A_3	90	4 4	4 0	6 **30** ⊕	5 **60**	– 4
	v	4	8	10	9	

Поскольку $\Delta c_{14} = -4 < 0$, то этот план не является оптимальным. Перераспределим груз по циклу, обозначенному в таблице 4 пунктиром, на величину $\Delta x = \min(20,60) = 20$. Для этого в клетках со знаком «плюс» увеличим поставки на 20 единиц, а клетках со знаком «минус» – поставки на столько же уменьшим. Для сохранения количества базисных клеток число 0 в клетке (1,3) не записываем, и она становится свободной.

Вычислив потенциалы и разности Δc_{ij} для нового плана, видим, что снова есть отрицательная разность $\Delta c_{32} = -4$. Поэтому придется еще раз улучшать план. С этой целью перераспределим груз по циклу, отмеченному в таблице 5 пунктиром, на величину $\Delta x = \min(40,40) = 40$. Так как в результате в цикле получаются две клетки с нулевыми перевозками: (1,3) и (3,4) , то

и занесем полученные значения в таблицу. Вычислим теперь разности Δc_{ij} для свободных клеток и также проставим эти данные в левых нижних углах соответствующих клеток. В итоге получим следующую таблицу 4.

Т а б л и ц а 4

запасы \ заказы		B_1 100	B_2 40	B_3 80	B_4 60	u
A_1	160	4 **100**	8 **40**	10 **20** ⊖	5 – 4 ⊕	0
A_2	30	4 8	6 6	2 **30**	3 2	– 8
A_3	90	4 4	4 0	6 **30** ⊕	5 **60**	– 4
	v	4	8	10	9	

Поскольку $\Delta c_{14} = -4 < 0$, то этот план не является оптимальным. Перераспределим груз по циклу, обозначенному в таблице 4 пунктиром, на величину $\Delta x = \min(20,60) = 20$. Для этого в клетках со знаком «плюс» увеличим поставки на 20 единиц, а клетках со знаком «минус» – поставки на столько же уменьшим. Для сохранения количества базисных клеток число 0 в клетке (1,3) не записываем, и она становится свободной.

Вычислив потенциалы и разности Δc_{ij} для нового плана, видим, что снова есть отрицательная разность $\Delta c_{32} = -4$. Поэтому придется еще раз улучшать план. С этой целью перераспределим груз по циклу, отмеченному в таблице 5 пунктиром, на величину $\Delta x = \min(40,40) = 40$. Так как в результате в цикле получаются две клетки с нулевыми перевозками: (1,3) и (3,4) , то

сделаем свободной клетку (1,3), поскольку ее тариф перевозок больше. После перераспределения груза по циклу вычислим все необходимые разности Δc_{ij}.

Таблица 5

запасы \ заказы		B_1	B_2	B_3	B_4	
		100	40	80	60	u
A_1	160	4: 100	8: 40 ⊖	10: 4	5: 20 ⊕	0
A_2	30	4: 4	6: 2	2: 30	3: 2	-4
A_3	90	4: 0	4: -4 ⊕	6: 50 ⊕	5: 40 ⊖	0
	v	4	8	6	5	

Как видим, все Δc_{ij} неотрицательны, значит, план оптимален (таблица 6).

Таблица 6

запасы \ заказы		B_1	B_2	B_3	B_4	
		100	40	80	60	u
A_1	160	4: 100	8: 4	10: 4	5: 60	0
A_2	30	4: 4	6: 6	2: 30	3: 2	-4
A_3	90	4: 0	4: 40	6: 50	5: 0	0
	v	4	4	6	5	